

Заметки по математическому анализу (продолжение)

С. В. Шведенко

Автор продолжает цикл заметок по математическому анализу, начатый в предыдущем номере журнала. В первой заметке проведено логическое исследование на первый взгляд привычных понятий математического анализа “непрерывность функции в точке” и “непрерывность функции на множестве”. Во второй изложен единый подход к определению дифференциалов функции высших порядков.

1. О понятиях непрерывности функции на множестве и в каждой точке множества

Редкое из современных руководств по математическому анализу обходится без следующего определения:

Функция называется непрерывной на множестве, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Пример функции

$$y = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in [a, b], \\ 0, & \text{если } x \notin [a, b], \end{cases}$$

непрерывной на отрезке $[a, b]$ ¹, но не являющейся непрерывной в его концевых точках², показывает, однако, что с данным определением не все в порядке, и принятие его невозможно без неукрашающих формулировку (и обычно запоздалых) ограничений и оговорок³.

Обсуждение понятий *непрерывности* функции в точке и на множестве следует предварить их общепринятыми определениями.

Функцию⁴ $y = f(x)$ считают непрерывной в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, т.е. истинно утверждение: “для любого положительного числа (традиционно обозначаемого) ε существует такое положительное число (традиционно обозначаемое) δ , что для любого значения x , отличающегося от x_0 меньше, чем на δ , значение $f(x)$ отличается от значения $f(x_0)$ меньше, чем на ε ”; в символической записи:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

В соответствии с этим определением *непрерывность* функции $y = f(x)$ в каждой точке множества⁵ X подразумевает истинность значения символической формулы

$$\forall x_0 \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x ((x_0 \in X \wedge |x - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon). \quad (1)$$

В эквивалентной формулировке “через последовательности” непрерывность функции $y = f(x)$ в каждой точке множества X означает, что “какова бы ни была точка $x_0 \in X$, для

¹Отрицать *непрерывность* на отрезке функции, *постоянной* на этом отрезке, было бы неуместным позерством.

²В которых функция имеет *разрывы 1-го рода*.

³Например, что речь идет об *открытом* множестве или что подразумевается *непрерывность* функции в точках множества *по этому множеству* (при условии отсутствия у него *изолированных точек*).

⁴Действительной или комплексной переменной.

⁵Действительной оси или комплексной плоскости.

любой последовательности точек $\{x_n\}$, сходящейся к значению x_0 , соответствующая ей последовательность значений $\{f(x_n)\}$ сходится к значению $f(x_0)$ ”.

Вот стандартное доказательство эквивалентности приведенных формулировок:

1°. Если значение формулы (1) есть истина, то пусть $\{x_n\}$ — любая последовательность точек, сходящаяся к (произвольно взятой) точке x_0 множества X . Если ε — произвольно взятое положительное число, а δ — положительное число, существующее (согласно формуле (1)) для этого ε , то (поскольку $\{x_n\} \rightarrow x_0$) существует натуральное число n_0 со свойством: для всех натуральных $n > n_0$ выполняется неравенство $|x - x_0| < \delta$, а следовательно (в силу формулы (1)) и неравенство $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, т.е. последовательность $f(x_n)$ сходится к $f(x_0)$.

2°. Если значение формулы (1) есть ложь, т.е. значение истина имеет ее отрицание

$$\exists x_0 \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x ((x_0 \in X \wedge |x - x_0| < \delta) \wedge (|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon) \vee (\neg!f(x)) \vee (\neg!f(x_0))).$$

(“есть такая точка $x_0 \in X$ и такое положительное число ε , что каким бы ни было положительное число δ , существует точка x , удаленная от точки x_0 меньше, чем на δ , для которой либо $|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$, либо значение $f(x)$ не определено (или же не определено значение $f(x_0)$), то последовательно придавая δ значения $1, 2^{-1}, 3^{-1}, \dots$, можно установить существование последовательности $\{x_n\}$ точек x_n , для которых $|x_n - x_0| < n^{-1}$, но при этом либо $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$, либо значение $f(x_n)$ не определено. Последовательность $\{x_n\}$ сходится к точке x_0 (множества X), но неверно, что последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к $f(x_0)$ ”.

Функцию $y = f(x)$ считают непрерывной на множестве X , если истинно утверждение: “каковы бы ни были точка x_0 множества X и положительное число ε , существует такое положительное число δ , что для любой точки x множества X , отстоящей от точки x_0 меньше, чем на δ , значения $f(x)$ и $f(x_0)$ различаются меньше, чем на ε ”; символически:

$$\forall x_0 \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x ((x_0 \in X \wedge x \in X \wedge |x - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon). \quad (2)$$

В эквивалентной формулировке “через последовательности” непрерывность функции $y = f(x)$ на множестве X означает: “каковы бы ни были точка x_0 множества X и сходящаяся к ней последовательность $\{x_n\}$ точек этого же множества, последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к значению $f(x_0)$ ”.

Поскольку требования $x_0 \in X \wedge |x - x_0| < \delta$ и $x_0 \in X \wedge x \in X \wedge |x - x_0| < \delta$ являются различными (если выполнено второе, то выполнено и первое, но не наоборот), понятия непрерывности функции на множестве и ее непрерывности в каждой точке этого множества оказываются несовпадающими.

Несовпадение этих понятий иллюстрируют (помимо примера, приведенного в начале заметки) следующие примеры:

$$а) \text{ функция Дирихле } f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x - \text{рациональное число,} \\ 0, & \text{если } x - \text{иррациональное число,} \end{cases}$$

непрерывна на любом множестве X , состоящем только из рациональных (или, наоборот, только из иррациональных) чисел⁶, не являясь непрерывной ни в одной точке этого множества;

б) любая функция, заданная на дискретном множестве⁷ X , является непрерывной на этом множестве: каковы бы ни были точки $x, x_0 \in X$, утверждение $x_0 \in X \wedge x \in X \wedge |x - x_0| < \delta$ оказывается (при достаточно малом $\delta > 0$) ложным, а следовательно⁸ утверждение формулы (2) — истинным; говорить же о непрерывности функции в какой-либо точке этого множества бессмысленно.

⁶Если $x_0 \in X$ и $x \in X$, то $f(x) = f(x_0)$, так что значение формулы (2) в данном случае есть истина.

⁷Т.е. множестве, все точки которого являются изолированными: для каждой существует окрестность, не содержащая других точек этого множества.

⁸В соответствии с правилом истинности импликации.

Разбор последнего примера показывает, что если речь идет о функции на *дискретном* множестве, то понятие ее непрерывности на этом множестве оказывается бессодержательным (хотя и осмысленным), а непрерывности в каждой точке этого множества — бессмысленным.

Если множество X является *открытым* (т. е. каждая его точка является *внутренней*), то выполнение условий $x_0 \in X$ и $|x - x_0| < \delta$ влечет (при достаточно малом $\delta > 0$) и выполнение условия $x \in X$, так что из *истинности* формулы (2) вытекает⁹ *истинность* формулы (1). Следует вывод:

для открытых множеств (и только для них) непрерывность функции на множестве означает то же самое, что непрерывность в каждой точке этого множества.

В частности, *непрерывность функции на интервале есть ее непрерывность в каждой точке* этого интервала, тогда как *непрерывность функции на отрезке есть ее непрерывность в каждой внутренней точке* этого отрезка, а также *непрерывность справа* в его левой и *непрерывность слева* в его правой *концевых* точках.

В связи с этим следует отметить, что основоположники современного понимания *непрерывности функции* — чешский математик Больцано (Bolzano Bernard, 1781–1848) и французский математик Коши (Cauchy Augustin-Louis, 1789–1857) — определяли *непрерывность функции* исключительно на *открытых промежутках*, по-видимому, считая, что только для таких совокупностей значений переменной данное понятие является разумным и содержательным. Вот что можно прочесть в работах Больцано (1817 г.) и Коши (1821 г.):

“... согласно правильному объяснению, понимают под выражением, что функция $f(x)$ изменяется по закону непрерывности для всех значений x , которые лежат внутри или вне известных границ, лишь то, что, если x какое-нибудь из этих значений, тогда разность $f(x+\omega) - f(x)$ может быть сделана меньше, чем любая заданная величина, если можно принять ω столь малым, сколько мы хотим”¹⁰.

“Пусть $f(x)$ — функция переменной x , и предположим, что для каждого значения x между двумя данными пределами эта функция принимает единственное и конечное значение... В этом предположении функция $f(x)$ будет между двумя заданными пределами функцией непрерывной этой переменной, если для любого значения x , промежуточного между этими пределами, абсолютная величина разности $f(x+\alpha) - f(x)$ неограниченно убывает вместе с абсолютной величиной α ”¹¹.

Разумеется, можно предложить “волевой” способ отождествить понятия *непрерывности функции на множестве* и *непрерывности функции в каждой точке множества* — трактовать (хоть и несколько неуклюже) содержание формулы (2) как “*непрерывность функции $y = f(x)$ в каждой точке множества X по этому множеству*”¹². Помимо тяжеловесности к недостаткам данной трактовки относится необходимость предварять ее требованием, чтобы каждая точка множества X была *предельной* для этого множества: если в *окрестности* какой-то точки $x_0 \in X$ нет *отличных* от нее точек $x \in X$, то термин “*непрерывность функции в точке x_0 по множеству X* ” оказывается неприложимым, так как по своей сути подразумевает *сопоставление значений функции в самой точке x_0 и точках, неограниченно приближающихся к ней.*

⁹В соответствии с *принципом силлогизма*: $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$.

¹⁰Цитировано по книге Э.Кольмана [1] (с. 174–175).

¹¹В оригинале ([2], с. 34): “Soit $f(x)$ la fonction de la variable x , et supposons que, pour chaque valeur de x intermédiaire entre deux limites données, cette fonction admette constamment une valeur unique et finie ... Cela pose, la fonction $f(x)$ sera, entre les deux limites assignées à la variable x , fonction continue de cette variable, si, pour chaque valeur de x intermédiaire entre ces limites, la valeur numérique de la différence $f(x+\alpha) - f(x)$ décroît indéfiniment avec celle de α ”

¹²В смысле выполнения для любой точки $x_0 \in X$ соотношения $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = f(x_0)$. В частности, с принятием этой трактовки упоминавшаяся выше *функция Дирихле* оказывается *непрерывной* в любой точке действительной оси либо по подмножеству *рациональных*, либо по подмножеству *иррациональных* чисел.

Литература

- [1] Кольман Э. Бернард Больцано. М.: Изд-во АН СССР, 1955.
 [2] Cauchy A.-L. Cours d'Analyse de l'Ecole Royale Polytechnique. Paris, 1821.

2. К определению второго дифференциала функции

Если введение понятия *второй производной* (т.е. *производной производной*) функции не встречает никаких затруднений, то понятие *второго дифференциала* оказывается настоящим камнем преткновения для значительной части как осваивающих математический анализ, так и преподающих этот предмет. С разъяснением того, что есть *дифференциал дифференциала* функции, дело обстоит примерно так же, как с ответом на вопрос, почему при взгляде на отражение в зеркале *право* и *лево* меняются местами а *верх* и *низ* — нет (именно так, а не наоборот): многие берутся в два счета это объяснить, однако предлагаемая аргументация обычно приносит не желаемое понимание, а лишь неудовлетворенность и раздражение.

Предпринятая в этой заметке попытка истолковать понятие *второго дифференциала* функции базируется на том (ныне общепринятом) определении *дифференциала функции*, которое дал в конце XVIII в. португальский математик да Кунья (da Cunha Joseph-Anastase, 1744—1787) в удивительном по четкости и краткости изложения руководстве [1]. Вот сформулированное им определение (с точностью до накопившихся за два века различий в обозначениях и терминологии¹³).

Дифференциалом функции $y = f(x)$ (независимой переменной x) в точке x_0 называют величину, обозначаемую df (или dy) и зависящую от величины¹⁴ $\Delta x = x - x_0$, которая:

- а) пропорциональна Δx (т.е. отношение $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ есть константа);
 б) отличается от величины¹⁵ $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ на бесконечно малую относительно Δx при стремлении Δx к нулю $\rightarrow$ (т.е. $\frac{\Delta f}{\Delta x} - \frac{df}{\Delta x} \rightarrow 0$)¹⁶.

Из данного определения сразу следует, что функция $y = f(x)$ имеет *дифференциал* (является *дифференцируемой*) в точке x_0 в том и только в том случае, когда она имеет в этой точке *производную* $f'(x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{df}{\Delta x}$.

Далее следует известная процедура замены в знаменателе последней дроби Δx на dx (с тем обоснованием, что *независимую* переменную x можно рассматривать как *функцию самого себя*, а для нее $dx = \Delta x$) и установление (на основе *теоремы о производной сложной функции*) свойства *инвариантности* записи¹⁷ $df = f'(x_0)dx$ — ее справедливости (в отличие от записи $df = f'(x_0)\Delta x$) и в случае, когда x является не *независимой* переменной, а (*дифференцируемой*) *функцией* другой переменной.

Действуя по схеме вышеприведенного определения и предполагая, что функция $y = f(x)$ имеет *дифференциал* df не только в точке x_0 , но и в некоторой ее *окрестности*, а переменная x (при условии ее *независимости*) допускает во всех точках, близких к x_0 , такое же приращение Δx , как и в самой точке x_0 , можно дать следующее определение *второго дифференциала* функции (как *дифференциала* ее *дифференциала*).

Второй дифференциал функции $y = f(x)$ (независимой переменной) x в точке x_0 есть величина, обозначаемая d^2f (или d^2y) и зависящая от приращения Δx переменной x , которая:

¹³К примеру, *дифференциал* функции да Кунья называет ее *флюксийей*.

¹⁴Приращения переменной x в точке x_0

¹⁵Приращения функции в точке x_0 (отвечающего приращению Δx переменной x).

¹⁶В оригинале (точнее, его французском переводе [1], с. 197): " ... on designe de meme par $d\Gamma x$, et on appelle *fluxion* de Γx , la grandeur qui rendroit constante, et $\frac{\Gamma(x+dx) - \Gamma x}{dx} - \frac{d\Gamma x}{dx}$ infinitieme ou zero, si dx devenoit infinitieme, et si tout ce qui ne depend pas de dx demeureroit constant".

¹⁷Или, как говорят, *инвариантности формы дифференциала*.

а) пропорциональна $(\Delta x)^2$ (т.е. отношение $\frac{d^2 f}{(\Delta x)^2}$ есть константа);

б) отличается от величины¹⁸ $\Delta df = f'(x_0 + \Delta x)\Delta x - f'(x_0)\Delta x$ на бесконечно малую относительно $(\Delta x)^2$ при стремлении Δx к нулю (т.е. $\frac{\Delta df}{(\Delta x)^2} - \frac{d^2 f}{(\Delta x)^2} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$).

Пример. Если $f(x) = x^3$, то для любой точки x_0 (действительной оси или комплексной плоскости) и произвольно взятого приращения Δx :

$$\Delta f = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3, \text{ а } df = 3x_0^2\Delta x;$$

$$\Delta df = 3(x_0 + \Delta x)^2\Delta x - 3x_0^2\Delta x = 6x_0(\Delta x)^2 + 3(\Delta x)^3, \text{ а } d^2 f = 6x_0(\Delta x)^2.$$

Прямым следствием данного определения является утверждение:

Функция $y = f(x)$ имеет второй дифференциал (является дважды дифференцируемой) в точке x_0 в том и только в том случае, когда она имеет в этой точке вторую производную:

$$f''(x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta df}{(\Delta x)^2};$$

обычная замена Δx на dx (ввиду независимости переменной x) приводит к записи

$$\boxed{d^2 f = f''(x_0)dx^2}.$$

Следует теперь перейти к случаю, когда $y = f(x)$ — функция переменной x , которая сама является функцией $x = \varphi(t)$ другой (пока считающейся независимой) переменной t . Если функция $x = \varphi(t)$ имеет в точке t_0 вторую производную $\varphi''(t_0)$, а функция $y = f(x)$ имеет в точке $x_0 = \varphi(t_0)$ вторую производную $f''(x_0)$ (из чего следует, что первые производные $f'(x)$ и $\varphi'(t)$ этих функций существуют в окрестностях точек t_0 и x_0), то композиция этих функций $y = f(\varphi(t))$ имеет в окрестности точки t_0 производную $y' = f'(\varphi(t))\varphi'(t)$, а в точке t_0 вторую производную

$$y''(t_0) = f''(\varphi(t_0))(\varphi'(t_0))^2 + f'(\varphi(t_0))\varphi''(t_0).$$

Как следствие, функция $y = f(\varphi(t))$ имеет в точке t_0 второй дифференциал

$$d^2 f = y''(t_0)(\Delta t)^2 = f''(\varphi(t_0))(\varphi'(t_0)\Delta t)^2 + f'(\varphi(t_0))\varphi''(t_0)(\Delta t)^2,$$

принимаящий¹⁹ вид $\boxed{d^2 f = f''(x_0)dx^2 + f'(x_0)d^2 x}$ — отличный от того, который он имел в случае независимой переменной x ; обычно это выражают словами: свойством инвариантности формы второго дифференциала не обладает.

Замечание. При выводе последней формулы (второго дифференциала функции $y = f(x)$ зависимой переменной $x = \varphi(t)$) было сделано предположение, что t — независимая переменная. Это предположение можно теперь снять. Именно, если переменная t сама является функцией $t = \psi(\tau)$ какой-то переменной τ (временно предполагаемой независимой), так что $y = f(\varphi(\psi(\tau)))$, то поскольку $y'(\tau) = f'(\varphi(\psi(\tau)))\varphi'(\psi(\tau))\psi'(\tau)$, а

$$y''(\tau) = f''(\varphi(\psi(\tau)))(\varphi'(\psi(\tau))\psi'(\tau))^2 + f'(\varphi(\psi(\tau)))(\varphi''(\psi(\tau))(\psi'(\tau))^2 + \varphi'(\psi(\tau))\psi''(\tau)),$$

соотношения, $t = \psi(\tau)$, $dt = \psi'(\tau)\Delta\tau$, $d^2 t = \psi''(\tau)(\Delta\tau)^2$, а также $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t)dt$ и $d^2 x = \varphi''(t)dt^2 + \varphi'(t)d^2 t$ позволяют записать:

¹⁸ Приращения дифференциала функции в точке x_0 , отвечающего приращению Δx переменной x .

¹⁹ Если учесть, что $\varphi'(t_0)\Delta t$ и $\varphi''(t_0)(\Delta t)^2$ — это соответственно дифференциал dx и второй дифференциал $d^2 x$ функции $x = \varphi(t)$ (независимой переменной t) в точке t_0 .

$$\begin{aligned}
d^2 y &= y''(\tau)(\Delta\tau)^2 = f''(\varphi(\psi(\tau)))(\varphi'(\psi(\tau))\psi'(\tau)\Delta\tau)^2 + \\
&\quad + f'(\varphi(\psi(\tau)))(\varphi''(\psi(\tau))(\psi'(\tau)\Delta\tau)^2 + \varphi'(\psi(\tau))\psi''(\tau)(\Delta\tau)^2) = \\
&= f''(\varphi(t))(\varphi'(t)dt)^2 + f'(\varphi(t))(\varphi''(t)dt^2 + \varphi'(t)d^2t) = f''(x)dx^2 + f'(x)d^2x.
\end{aligned}$$

Разумеется, изложенная схема с успехом применима для введения *третьего дифференциала* и дифференциалов следующих порядков (при понимании *дифференциала порядка n* функции $y = f(x)$ как *дифференциала* ее *дифференциала порядка $n - 1$*). Реализация этой схемы не встречает принципиальных затруднений.

Литература

- [1] Da Cunha J.-A. Principes mathematiques. Bordeaux, 1811.

Шведенко Сергей Владимирович,
доцент кафедры высшей математики
Национального исследовательского
ядерного университета (МИФИ),
кандидат физ.-мат. наук.

E-mail: sershvedenko@mail.ru